

HRMA

Yüksek Doğruluklu Roket Motoru Analiz ve Tasarım Paketi

Hibrit • Katı • Sıvı Roket Motorları

Kullanma Kılavuzu

Örnekli, adım adım anlatım

Sürüm 2.6.25 | Temmuz 2026

Geliştiren: Berke Tezgöçen • Fikir & Test: Ayberk Cem Aksoy

Kapsam. HRMA; ön tasarım ve eğitim amaçlı, kapalı-biçim ve bir-boyutlu mühendislik bağıntılarına dayanan bir çözümleme aracıdır. Uçuşa elverişlilik (flight qualification) aracı *değildir*. Sonuçlar uçuş öncesi bağımsız bir kodla (CEA / RPA / openMotor) ve fiziksel testle doğrulanmalıdır. Ayrıntı için kılavuzun sonundaki “Kapsam ve Sınırlar” bölümüne bakın.

İçindekiler

1	HRMA Nedir?	2
1.1	Bu kılavuz nasıl kullanılır?	2
2	Kurulum ve İlk Açılış	2
2.1	Kurulum	2
2.2	İlk açılış	2
3	Ana Sayfalar	3
4	Örnek: Bir Hibrit Motor Tasarlayalım	3
4.1	1. Adım — Parametreleri girin	3
4.2	2. Adım — Hesaplayın	6
4.3	3. Adım — 3B modeli inceleyin	7
4.4	4. Adım — Grafikler ve kesit	7
4.5	5. Adım — Dışa aktarın	8
5	Katı ve Sıvı Motorlar	8
6	Kapsam ve Sınırlar (Mutlaka Okuyun)	8
7	Otomatik Güncelleme	9

1. HRMA Nedir?

HRMA (Roket Motoru Analiz Paketi), hibrit, katı ve sıvı roket motorlarının ön tasarımı ve çözümlemesi için geliştirilmiş bir masaüstü uygulamasıdır. Uygulama, yerel bir hesaplama motorunu (Flask) kendi penceresinde çalıştırır ve sonuçları koyu temalı, etkileşimli bir arayüzde sunar: gerçek çözücü çıktısından üretilen 3B motor modeli, mühendislik panellerinden oluşan bir Analiz Güvertesi ve çalışan CAD / teknik resim / rapor dışı aktarımları.

Kimler için? Roket takımları, lisans/lisansüstü öğrenciler, öğretim üyeleri ve motor fiziğini uçtan uca görmek isteyen herkes. Program size bir motoru *sıfırdan* tasarlatmaz; verdiğiniz parametrelerden geometri, performans ve uyarılar üretir; siz de bunları mühendislik muhakemesiyle değerlendirirsiniz.

Her şey yerelde ve çevrimdışı çalışır. Girdiğiniz hiçbir tasarım verisi bilgisayarınızdan çıkmaz. Programın internete eriştiği tek an, açılışta yeni sürüm olup olmadığını GitHub'dan sorduğu andır; bu da başarısız olursa program normal çalışmaya devam eder.

1.1 Bu kılavuz nasıl kullanılır?

Kılavuz, tek bir **örnek motor** üzerinden ilerler: HTPB yakıtı ve sıvı N_2O oksitleyici kullanan, 1000 N itkili, 10 s yanma süreli bir hibrit motor. Aynı adımlar katı ve sıvı motorlar için de geçerlidir; farklar ilgili bölümlerde belirtilmiştir. Ekran görüntüleri doğrudan uygulamadan alınmıştır.

2. Kurulum ve İlk Açılış

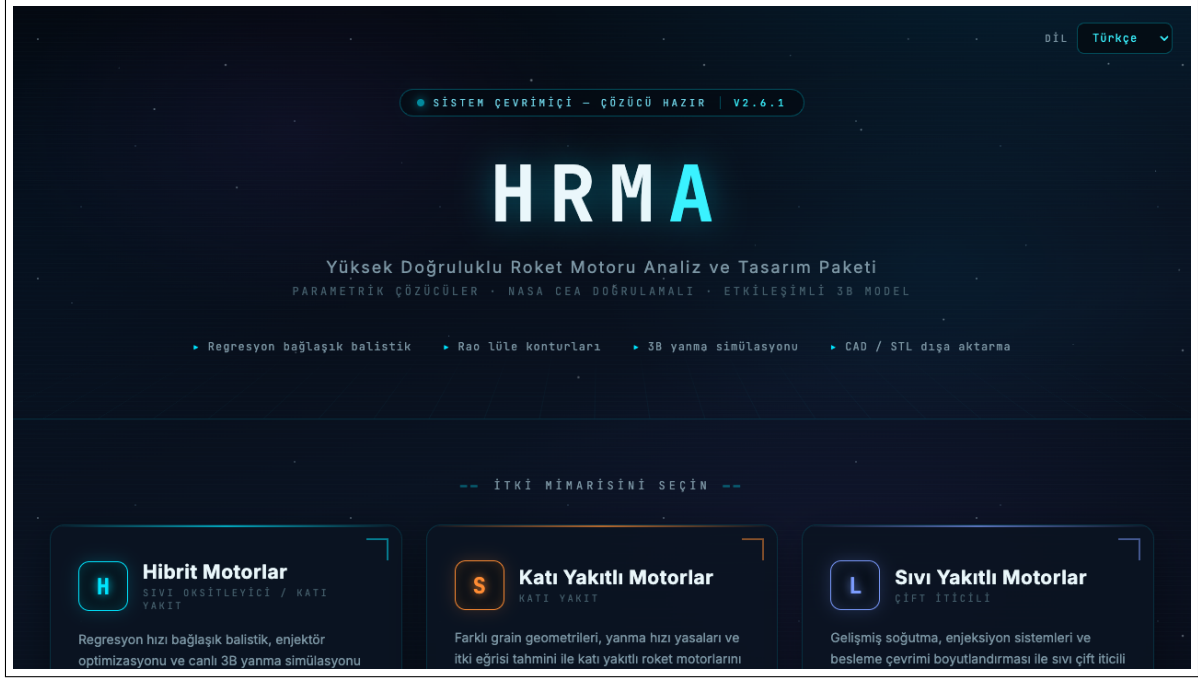
2.1 Kurulum

- **Windows 10/11:** HRMA-Setup-2.6.25.exe dosyasını indirin, çift tıklayın ve sihirbazı izleyin (İleri, İleri, Kur). Kurulum kullanıcı bazlıdır; yönetici hakkı gerekmez. Windows SmartScreen imzasız olduğu için uyarabilir: “Ek bilgi” → “Yine de çalıştır”.
- **macOS 11+ (Apple Silicon):** HRMA-Setup-2.6.25-macOS.dmg dosyasını açın ve HRMA simgesini Applications klasörüne sürükleyin. İlk açılışta uygulamaya sağ tıklayıp “Aç” deyin (imzasız uygulamalar için Gatekeeper bunu bir kez ister).

Python ve tüm kütüphaneler paketin içindedir; ayrıca bir kurulum gerekmez.

2.2 İlk açılış

Uygulama, hesaplama motorları arka planda yüklenirken yaklaşık bir saniye içinde bir açılış ekranı gösterir, ardından ana sayfayı kendi penceresinde açar. Ana sayfada üç motor tipi kartı ve formüller sayfasına bir bağlantı bulunur.



Ana sayfa: üç motor tipini (Hibrit, Katı, Sıvı) seçebileceğiniz kartlar ve üst şeritte dil seçici, Sürüm Notları, Kullanma Kılavuzu ve Ayarlar bağlantıları.

Dil. Sağ üstteki seçiciden arayüzü Türkçe veya İngilizce yapabilirsiniz; seçim tüm sayfalarda ve grafik metinlerinde geçerlidir. Bu kılavuzun İngilizce sürümü de uygulamayla birlikte gelir.

3. Ana Sayfalar

Uygulamanın beş ana sayfası vardır:

Sayfa	Yol	Amaç
Ana Sayfa	/	Motor tipi seçimi ve formül başvurusu
Hibrit Tasarımcı	/hybrid	Tam hibrit motor tasarımı (en kapsamlı sayfa)
Katı Tasarımcı	/solid	Grain geometrisi, balistik, Monte Carlo
Sıvı Tasarımcı	/liquid	Besleme sistemi, enjektör, rejeneratif soğutma, çevrim
Formüller	/formulas	Çözücülerin kullandığı denklemler (MathJax)

Üç tasarımcı sayfası da aynı yapıyı paylaşır: bir girdi formu, bir Hesapla düğmesi, sonuç göster-geleri (HUD), bağımsız paneller (geçici rejim / enjektör / 6-SD), Analiz Güvertesi, 3B model ve dışı aktarma düğmeleri.

4. Örnek: Bir Hibrit Motor Tasarlayalım

Bu bölümde baştan sona bir örnek yapacağız. /hybrid sayfasını açın.

4.1 1. Adım — Parametreleri girin

Form yukarıdan aşağıya doğru mantıklı varsayılanlarla gelir. Örneğimiz için şu değerleri kullanıyoruz (çoğu zaten varsayılan):

Alan	Değer	Açıklama
Motor Adı	Örnek-H1	Rapor ve dışa aktarmalarda kullanılır
İrtifa	0 m	Deniz seviyesi (ortam basıncı otomatik)
İtki	1000 N	Hedeflenen itki düzeyi
Yanma Süresi	10 s	Toplam impuls buradan türetilir
O/F Oranı	2.5	Oksitleyici/yakıt kütle oranı
Oda Basıncı	20 bar	Yanma odası basıncı
Tank Basıncı	50 bar	Oda basıncını yeterince aşmalı
Yakıt	HTPB	Regresyon katsayıları otomatik gelir
Oksitleyici	N ₂ O (sıvı)	Yoğunluk sıcaklıkla güncellenir
Enjektör	Showerhead	Tip başına parametreler

MOTOR ANALİZİ - Hibrit İtici

Ana SayfaHibritKatiSıvıFormüllerTürkçeSürüm NotlarıKullanma KılavuzuAyarlar

PROJE **Adsız** Kaydet Farklı Kaydet AçYeniCAD İçe Aktar (STEP)

► MOTOR BİLGİLERİ

Motor Adı ?
Örnek-H1

Açıklama ?
Motorun kısa açıklaması...

► UÇUŞ ORTAMI

Tek İrtifa

İrtifa Profili

İrtifa (m) deniz seviyesinden ?
0
Deniz seviyesi = 0 m, tipik roket: 0-10000 m

Ortam Basıncı (bar) ABD Standart Atmosferi 1976 ?
1,013250
İrtifadan otomatik (ISA 1976) — ya da sahanızda ölçülen basıncı girin

► TEMEL PARAMETRELER

İtki ve Süre

Toplam İmpuls

İtki (N) Newton (N) ?
1000
Motor için hedeflenen itki düzeyi

Yanma Süresi (s) saniye ?
10
Motorun toplam yanma süresi

Hesaplanan Toplam İmpuls: 10.000 N · s

O/F Oranı oksitleyici/yakıt ?
2,5
Optimumu Bul

Oda Basıncı (bar) mutlak ?
20

Tank Basıncı (bar) mutlak ?
50

► İLERİ PARAMETRELER

L* Değeri (m) karakteristik uzunluk ?
1,0

Bağlangıç Port Çapı (mm) 0 = otomatik ?
0
Otomatik port boyutlandırması geçersiz kılar; zaman çözümü itki eğrisini doğrudan değiştirir

Ae/At Oranı genişleme oranı, 0=otomatik ?
0

Nozul Tipi ?
Konik Nozul

Yanma Modeli ?
Sonsuz Alanlı Yanma

Oda Çapı (mm) 0=otomatik ?
0

► YAKIT AYARLARI

NASA CEA BAĞLI

NIST WEBBOOK BAĞLI

Yakıt Tipi ?
HTPB (hidroksil sonlu polibütadien)

Yakıt Yoğunluğu (kg/m³) ?
920

Regresyon Hızı Katsayısı (a) m/s/(kg/m³·s)ⁿ ?
0,000368
r = a × Gⁿ bağıntısının deneysel katsayısı (SI). Literatür değerleri: HTPB 3,68e-5 (Doran), parafin 1,7e-4 (Karabayoğlu)

Regresyon Hızı Üsteli (n) boyutsuz ?
0,555
Tipik değerler: HTPB=0,555, PE=0,498, PMMA=0,615, parafin=0,62

► OKSİTLEYİCİ AYARLARI

NASA CEA BAĞLI

HRMA OXİDİZER DATABASE (ÖNBELLEK)

Oksitleyici Tipi ?
Azot Protoksit (N2O)

Faz ?
Sıvı

Yoğunluk (kg/m³) ?
949,2
Sıcaklığa göre NIST verisinden otomatik güncellenir

Viskozite (Pa·s) ?
2.800000e-4

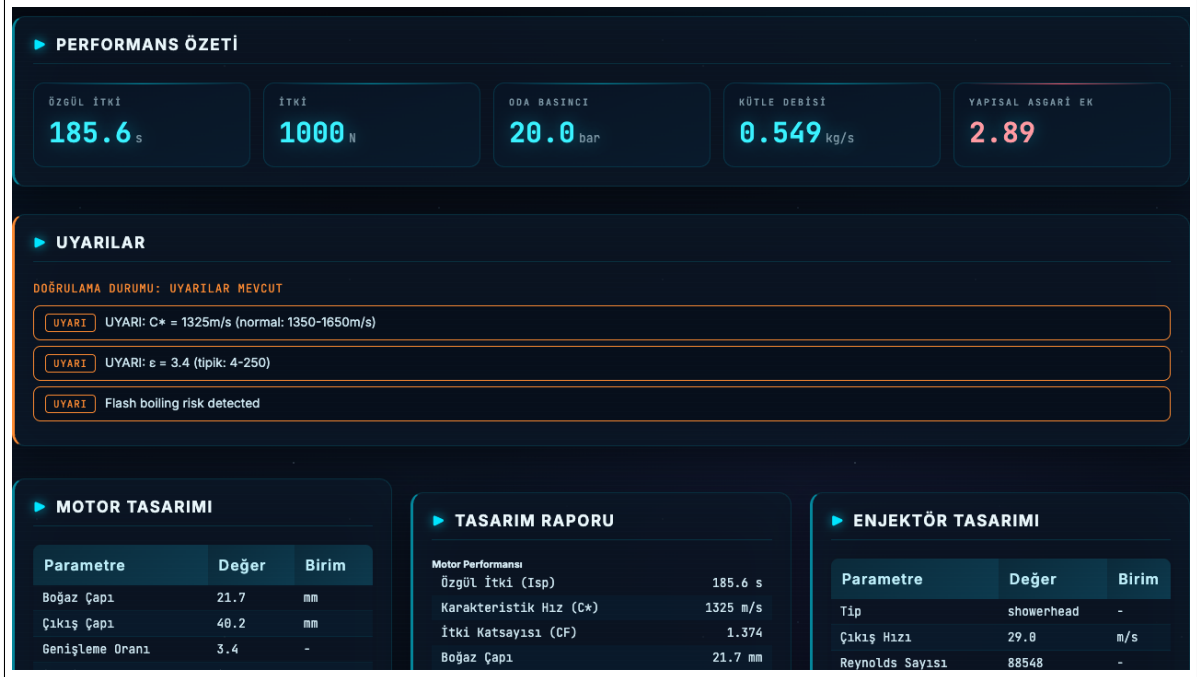
Sıcaklık (K) ?
293
Oxidizer yoğunluğunu otomatik günceller

Girdi formu. “Optimumu Bul” düğmesi O/F oranını c^* açısından en iyi değere tarar. Her alandaki “?” simgesi kısa bir açıklama gösterir.

0 = otomatik. Genişleme oranı, oda çapı, port çapı gibi alanlara 0 girerseniz çözücü o boyutu kendisi belirler. Kendi verinizi (örneğin statik ateşten türettiğiniz regresyon katsayıları) girerek varsayılanları ezebilirsiniz.

4.2 2. Adım — Hesaplayın

Hesapla düğmesine basın. Çözücü, formu /calculate ucuna gönderir ve birkaç saniye içinde sonuçları doldurur.



Sonuç göstergeleri (Performans Özeti), Uyarılar paneli ve tasarım tabloları. Örneğimizde Özgül İtki 185.6 s, İtki 1000 N, Oda Basıncı 20 bar, Kütle Debisi 0.549 kg/s ve Yapısal Asgari Emniyet Katsayısı 2.89 çıktı.

Sonuçları okurken:

- Performans Özeti (HUD):** Manşet sayılar — itki, toplam impuls, Isp, c^* , CF, oda basıncı, boğaz ve çıkış çapları, kütle debileri ve bir emniyet durumu rozeti.
- Uyarılar paneli:** Çözücünden ve doğrulama sisteminden gelen tasarım-ölçütü mesajları. **Sayıları güvenmeden önce bunları okuyun.** Örneğimizde üç uyarı var: c^* normal aralığın hemen altında (1325 m/s), genişleme oranı düşük ($\varepsilon = 3.4$) ve “flash boiling” (ani kaynama) riski. Bunlar hata değil; tasarımın hangi varsayımlarla sınırda olduğunu söyler.
- Tasarım tabloları:** Tam geometri — lüle kontur ölçüleri ve açıları, grain/port geometrisi, enjektör planı, cidar kalınlığı.

Uyarılar bir özelliktir, kusur değil. HRMA, hesaplayamadığı bir şeye sayı uydurmak yerine açıkça uyarır veya “modellenmedi” der. Kırmızı/turuncu bir uyarı gördüğünüzde, o parametreyi el hesabıyla veya bağımsız bir kodla çapraz kontrol edin.

4.3 3. Adım — 3B modeli inceleyin

Sonuçların altında, çözücünün ürettiği geometriden canlı kurulan bir 3B motor modeli bulunur. Kesit, ölçüler, patlatılmış görünüm, ısı haritası ve yanma animasyonu düğmeleriyle modeli inceleyebilirsiniz.

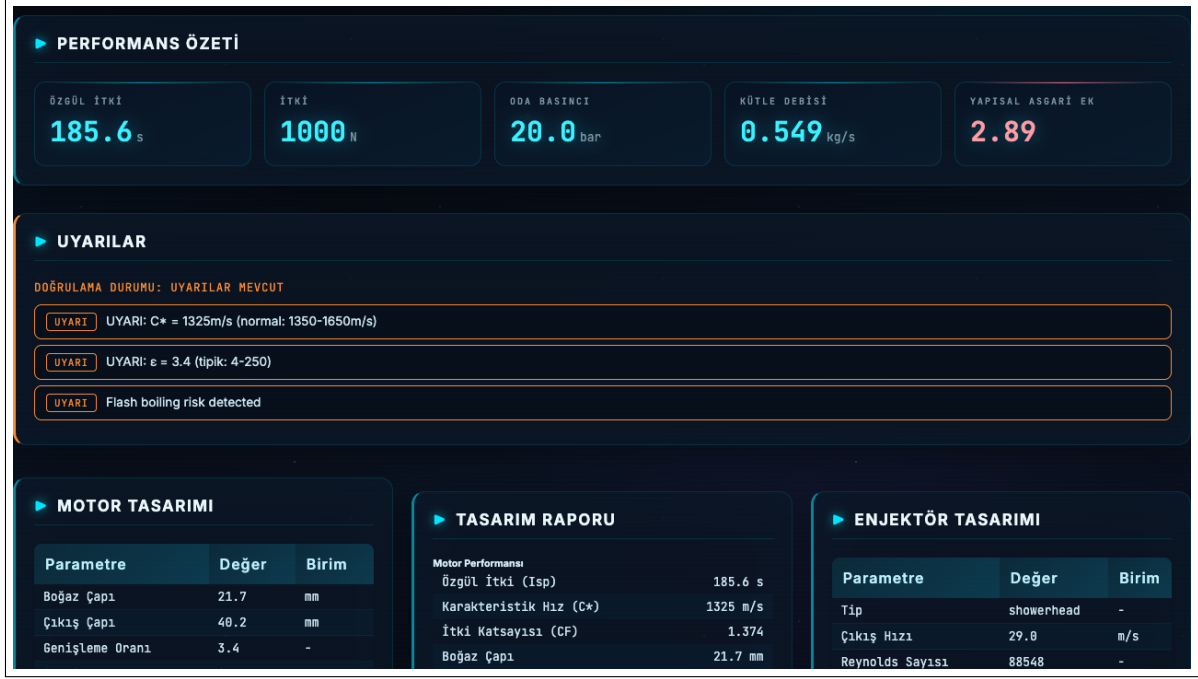


3B motor simülasyonu (kesit görünümü). Ölçüler doğrudan çözücü çıktısından gelir: oda çapı 83.5 mm, boğaz çapı 21.7 mm, çıkış çapı 40.2 mm, toplam uzunluk 1377 mm. Alt şeritteki zaman çubuğu yanma boyunca port çapının nasıl büyüdüğünü canlandırır.

Etkileşimli tasarım modu. Bir hesaplamadan sonra oda çapı, L^* ve genişleme oranı kaydırıcıları geometriyi yaklaşık bir saniyede yeniden hesaplar; 3B model ve kesit görünümü, tam bir yeniden hesaplama olmadan anında güncellenir.

4.4 4. Adım — Grafikler ve kesit

Performans grafikleri (itki eğrisi, basınç, regresyon hızı ve port büyümesi) uygulamanın koyu temasında ve tamamen çevrimdışı çizilir. Kesit görünümü, çözücünün kullandığı geometriden üretilen ölçekli bir mühendislik çizimidir.



Örnekte regresyon hızı yanma boyunca azalırken (port genişledikçe kütle akışı düşer) port çapı büyür.

4.5 5. Adım — Dışa aktarın

Sonuç panelindeki dışa aktarma düğmeleriyle şunları üretebilirsiniz: teknik resim ve rapor PDF'leri, CAD dosyaları (STEP kesit eşleme dahil) ve CSV/Excel veri tabloları. Çıktılar **Belgeler/HRMA** klasörüne yazılır.

5. Katı ve Sıvı Motorlar

Katı ve sıvı sayfaları aynı deseni izler; yalnız girdiler tipe özeldir.

- Katı motor (/solid):** Grain geometrisi (BATES, finocyl, slotted vb.), segment sayısı, propelan ailesi (KNDX, KNSB, APCP ve dahası), balistik ve Monte Carlo belirsizlik çözümlemesi. Yanma hızı için a ve n katsayıları veri tabanından gelir.
- Sıvı motor (/liquid):** Propelan çifti, besleme sistemi tipi ve **güç çevrimi** (basınç beslemeli, gaz jeneratörlü, tap-off, staged combustion, FFSC, expander). Çevrim güç dengesi çözücüsü pompa ve türbin güçlerinin kapanıp kapanmadığını kontrol eder. Ayrıca süperkritik CH_4/H_2 rejeneratif soğutma ve gaz-gaz enjektör yolu vardır. Yanma termokimyası, motorun *gerçek* oda basıncında, O/F oranında ve genişleme oranında RocketCEA ile çözülür.

6. Kapsam ve Sınırlar (Mutlaka Okuyun)

HRMA güçlü bir ön tasarım ve eğitim aracıdır, ancak sınırlarını bilmek şarttır:

- Ön tasarım seviyesi.** Modeller kapalı-biçim ve 1B bağıntılardır. Turbopompa haritaları, kavitasyon, rotordinamik, yatak ömrü, başlatma/durdurma geçici rejimleri ve 2B/3B eşlenik ısı transferi *yoktur*.
- Doğrulama (validation) sınırlı.** Sıvı vakum Isp'si, gerçek çalışma noktası ve yayımlanmış geometri verildiğinde 14 motorluk bir örneklemde $\sim 1.2\%$ medyan hatayla yeniden üretiliyor. Bu, “bilinen noktada Isp'yi iyi tahmin eder” demeye yeter; “sıfırdan bilinmeyen bir motorun uçuş performansını bu hatayla tahmin eder” demeye *yetmez*. Hibrit tarafında regresyon hızı ve oda basıncı hataları çok daha büyüktür ($13\text{--}35\%$). Güncel sayılar için `docs/VALIDATION_STATUS.md`.

- **Uçuşa elverişlilik değil.** HRMA, uçacak bir motorun nihai tasarımını, güvenlik kararını veya kalifikasyonunu tek başına desteklemez. Bunlar için yorulma/creep analizi, fiziksel test ve resmi bir V&V süreci gerekir.

Altın kural. HRMA bir başlangıç noktasıdır. Kritik her sonucu bağımsız bir kodla (CEA / RPA / openMotor) ve mümkünse statik ateş testiyle doğrulayın. Programı kullanmayı bilmek, tek başına roket motoru mühendisi olmak değildir.

7. Otomatik Güncelleme

HRMA açılışta GitHub Releases üzerinden yeni sürüm olup olmadığını denetler. Yeni sürüm varsa bir pencere çıkar: **Şimdi güncelle**, **Daha sonra** veya **Bu sürümü atla**. “Şimdi güncelle” dersiniz uygulama kurulumu indirir, kendini kapatır, sessizce kurar ve otomatik yeniden açılır.

Sürüm 2.6.25 notu. macOS'ta güncelleme kurulumu birkaç dakika sürebilir ve bu sırada bir bildirim gösterilir; kurulum bitene kadar uygulamayı elle açmayın. Ağınız GitHub'ın istek sınırına takılırsa (paylaşımlı ağlarda olabilir) program artık normal sürüm sayfalarına düşerek güncellemeyi yine de bulur.